

面向随机供给的原材料订购-转运协同优化及供应链边界挖掘

摘要

板材制造企业受供应商供货随机波动、转运损耗、运力与安全库存多重约束，围绕原材料订购-转运四道递进问题，采用 $s_i + 3\sigma_i$ 统计保守约束刻画供给不确定性，构建递进式**混合整数线性规划(MILP)**体系，开展供应商筛选、协同调度、多目标权衡与产能边界挖掘。

针对问题 1 供应商筛选，采用**分位数截断归一化加权评分模型**，基于 240 周历史数据计算 s_i 、 σ_i 统计量，四维评价 402 家供应商，筛选出 **50 家核心供应商**；实现模型降维，为后续优化提供候选集与约束参数。

针对问题 2 最小规模订购-转运优化，建立多周期**MILP**模型，引入大 **M** 实现目标分层，采用**两阶段求解**，得到最少合作供应商共 **4 家**，周最低折算产能 28458.75 m^3 ；约束框架直接复用，作为问题 3、4 的模型基础。

针对问题 3 战略导向多目标优化，复用全部约束，通过极值归一化、权重遍历生成**Pareto非劣解集**，落实多采 A 类、严控 C 类的采购导向，输出满足生产可行性的调度方案。

针对问题 4 产能潜力评估，沿用选定供应商，引入产能提升系数 ξ 改造约束，转化为可行性检验，借助**二分可行性搜索**求得最大产能提升比例 **60.71%**，技改后目标产能 45319.59 m^3 ；灵敏度表明转运运力为潜在刚性瓶颈，分析模型局限，可为制造业供应链决策提供参考。

关键词：随机供给；混合整数线性规划；两阶段求解；*Pareto*非劣解集；二分可行性搜索

一、问题重述

1.1 问题背景

制造供应链中，受供应商产出不确定性影响，订货量与实际供货量往往存在差异，供应商筛选、多周期订购与带损耗的转运调度是企业维持生产、管控成本的关键决策。相关研究表明，需构建多属性供应商评价体系，耦合安全库存、转运运力约束建立采购-运输联合优化模型，实现供应链协同决策[5]。

某板材企业采用A、B、C三类原材料组织生产，需编制未来 24 周订购转运计划。企业周产能 2.82 万立方米，三类物料消耗系数、采购成本存在差异；供应商供货具有随机性，企业需维持两周生产用量的安全库存并全额接收供货；转运存在损耗，单转运商周运力上限 6000 m^3 ，同一供应商周供货优先由单一转运商承运。基于 402 家供应商、8 家转运商的历史数据，开展供应商评估与订购-转运一体化规划。

1.2 问题概述

结合产能、库存、运力等约束，依托附件数据完成四项任务：

1. 量化供应商供货特征，建立保障生产重要性评价模型，筛选 50 家核心供应商并列表输出。
2. 求解满足生产的最低供应商数量，制定经济最优的 24 周订购方案与损耗最小的转运方案，并分析实施效果。
3. 在生产可行前提下，以多采购A类、少采购C类为导向，兼顾转运损耗，重构订购、转运方案并评估效果。
4. 立足现有供应链资源，测算技改后周产能最大提升量，给出对应 24 周订购转运方案。

问题 2－4 的数值结果按规定填入附件A、B提交。

二、问题分析

本文研究周周期下企业原材料订购与运输优化问题，依托供应商、转运商历史数据开展建模求解，四个问题呈现“供给评价→基础协同优化→战略拓展→系统极限挖掘”的递进逻辑，各问题对应的模型、求解方法与输出框架如图 1 所示。

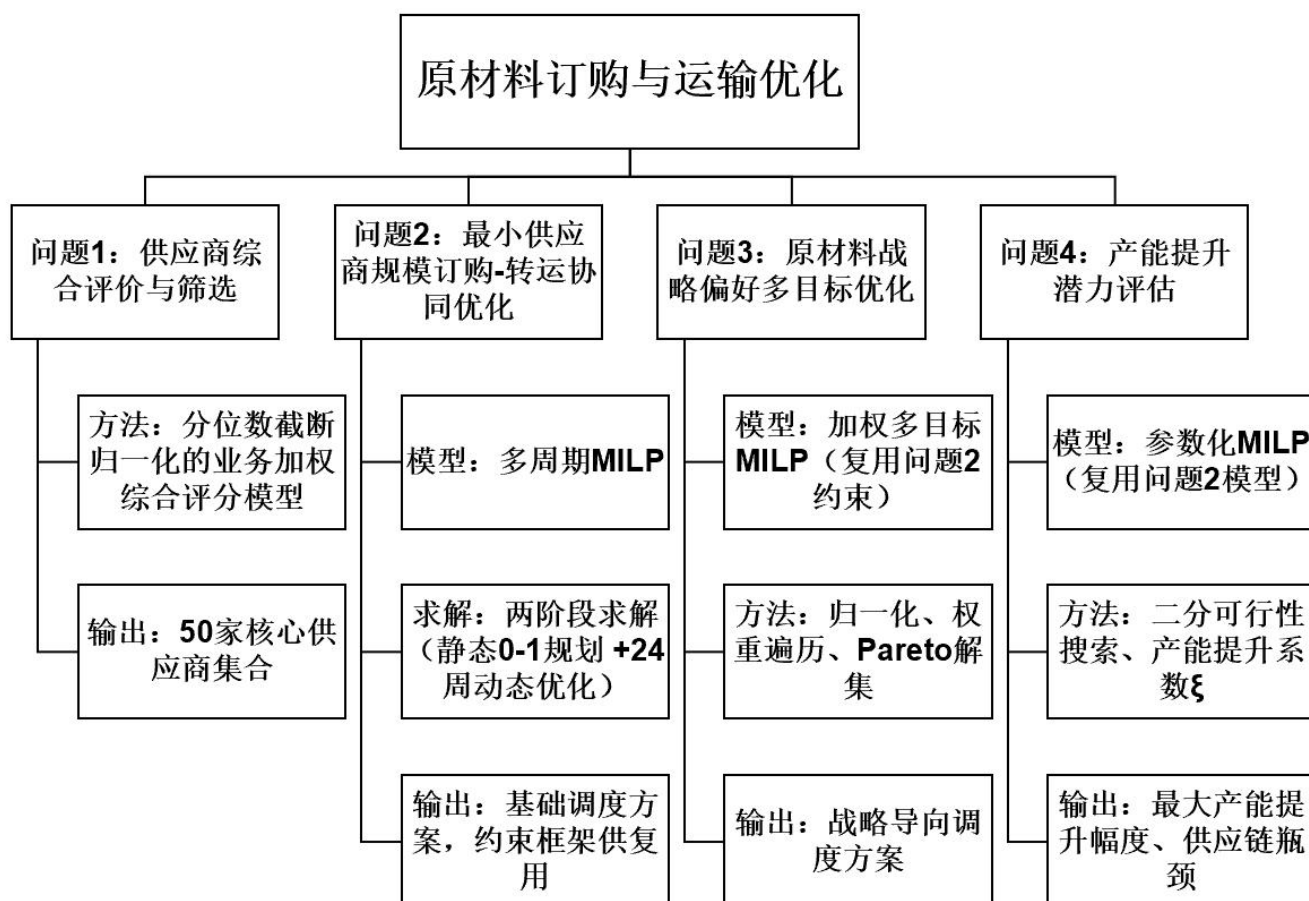


图 1 原材料订购与运输优化问题模型框架

问题 1：供应商重要性量化评价与核心供应商筛选。作为后续优化的数据底座，针对供应商供货随机扰动、单一评价指标存在片面性的问题，本文构建多指标综合评价体系，采用 5%-95%分位数截断归一化消除极端值，结合供应链业务经验设置权重计算综合得分，筛选 50 家核心供应商。

问题 2：最小供应商规模下经济订购- 损耗最小转运协同优化。利用问题 1 输出，构建带优先级多周期混合整数规划，在生产、安全库存、转运运力等约束下优先求解最少合作供应商，兼顾采购成本与转运损耗。模型规模大易陷入局部最优，采用两阶段求

解：静态 0-1 规划初选供应商，再完成 24 周协同优化，借助大 M 惩罚实现目标分层，引入统计保守约束抵御供货风险[7]，输出调度方案。多产品多周期库存-采购联合 $MILP$ 建模可参见已有研究[10]，混合整数规划建模思路参考经典数学建模教材[3]。

问题 3：原材料偏好导向下的订购-转运多目标优化。基于问题 2 约束体系，围绕多采购 A 类、少采购 C 类的企业战略开展多目标权衡。各目标量纲冲突，无唯一最优解。继承全部原有约束，以转运商平均损耗表征转运质量，构建加权多目标模型，归一化后遍历权重生成 $Pareto$ 解集，获取战略导向调度方案。在此模型基础上进一步开展系统边界分析即问题 4。

问题 4：现有供应链资源约束下产能提升潜力评估。沿用问题 2 模型逻辑，不新增供应链主体，做可行性反推优化。产能提升将抬高物料消耗与安全库存，受总供给、总运力刚性约束。引入产能提升系数改写约束，确定理论上界，二分迭代检验可行性，求解最大产能提升幅度，识别瓶颈并输出配套 24 周方案。

三、模型假设

1. 供应商供货波动依据 240 周历史数据刻画，忽略样本外极端断供，采用统计上界约束管控供应商最大输出规模，本模型未对供货低于预期的下行随机风险做约束。
2. 企业全额接收供应商供货，无拒收；单供应商每周货物仅由一家转运商承运，转运运力、损耗采用历史统计值，不考虑突发故障损耗。
3. 三类原材料消耗系数、采购比价按赛题给定，计划期内不随时间与订货量变化。
4. 忽略仓储损耗，库存仅来自转运接收且专用于生产，满足两周满产安全库存，初始库存为已知参数。
5. 技改只提升企业产能，供应商、转运商供给与运输能力保持原有水平。

四、符号说明

符号	含义
I	全体供应商集合, i 为供应商索引
J	24 周计划周期集合, j 为周次索引
K	转运商集合, k 为转运商索引
M	原材料类型集合 $\{A, B, C\}$
$m(i)$	供应商 i 供应的原材料类别
P_{max}	企业基准周产能, $28200m^3$
ρ_m	单位产成品对 m 类原材料的消耗系数
p_m	m 类原材料归一化采购单价
Q_k^{max}	转运商 k 每周最大运输能力, $6000m^3$
$\bar{s}_i$	供应商 i 历史平均供货量
σ_i	供应商 i 供货量标准差
$\bar{\lambda}_k$	转运商 k 全周期平均损耗率
$x_{i,j}$	第 j 周向供应商 i 的订货量
$y_{i,j}$	第 j 周供应商 i 实际供货量
$z_{i,j,k}$	第 j 周供应商 i 交由转运商 k 运输的供货量
$r_{i,j,k}$	经转运商 k 运输后企业实际接收量

符号	含义
u_i	0 – 1 变量，是否选用供应商 <i>i</i>
I_j	第 <i>j</i> 周末企业原材料库存量
ξ	产能提升系数

五、数据预处理

5.1 预处理目的

本题原始数据来源于附件 1 供应商历史订货-供货表、附件 2 转运商历史损耗数据表，数据包含 402 家供应商 240 周历史记录、8 家转运商损耗记录。原始表格存在空值、缺记录、异常数值等情况，不能直接用于指标统计与模型求解。为保障后续评价指标计算、约束参数统计的准确性，需要开展数据清洗、统计派生、格式转换，输出可供模型直接调用的符号化参数，为后续供应商评价以及后续 *MILP* 优化模型提供干净可靠的输入数据源。

5.2 原始数据说明

1. 附件 1：包含供应商 ID、原材料类别、240 周订货量、240 周实际供货量；
2. 附件 2：包含转运商编号、240 周周度损耗率数据；
3. 计划优化周期为后续 24 周，历史统计使用全部 240 周历史样本。

5.3 数据清洗步骤

5.3.1 缺失值处理

对订货量、供货量、损耗率字段的空值进行填充：历史表格中空单元格代表当周无订货/无供货/无运输任务，全部填充为 0。

5.3.2 异常值截断

- ① 供货量小于 0 的异常记录，强制截断为 0，供货量不能为负数；
- ② 转运损耗率大于 1 或者小于 0 的异常数值做截断处理，限制区间 $0 \leq \lambda_{k,j} \leq 1$ ，避免物理意义矛盾。

5.3.3 派生统计参数计算

对每家供应商*i*，基于 240 周历史周次 $t = 1, 2, \dots, 240$ 的订货量 $ord_{i,t}$ 、实际供货量 $sup_{i,t}$ ，计算以下统计参数：

- (1) 供应商平均供货量

$$s_i = \frac{1}{240} \sum_{t=1}^{240} sup_{i,t} \quad (1)$$

- (2) 供货量样本标准差

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{239} \sum_{t=1}^{240} (sup_{i,t} - s_i)^2} \quad (2)$$

- (3) 保守供货能力上限（均值+3 倍标准差）

$$Cap_i = s_i + 3\sigma_i \quad (3)$$

- (4) 总订货量、总供货量，用于计算可靠率

$$TotalOrd_i = \sum_{t=1}^{240} ord_{i,t}, \quad TotalSup_i = \sum_{t=1}^{240} sup_{i,t} \quad (4)$$

- (5) 历史可靠率。为防止分母为 0，当总订货量为 0 时，令可靠率 $R_i = 1$ ；否则：

$$R_i = \frac{TotalSup_i}{TotalOrd_i} \quad (5)$$

- (6) 活跃周占比， $I(\cdot)$ 为指示函数，当条件成立取 1，否则取 0：

$$A_i = \frac{1}{240} \sum_{t=1}^{240} I(sup_{i,t} > 0) \quad (6)$$

- (7) 变异系数，防止平均供货量接近 0 时分母报错，做保护处理：

$$CV_i = \begin{cases} \frac{\sigma_i}{s_i}, & s_i > 10^{-6} \\ 1, & s_i \leq 10^{-6} \end{cases} \quad (7)$$

对转运商*k*，提取第*j*周损耗率 $\lambda_{k,j}$ ，同时计算转运商全周期平均损耗率：

$$\lambda_k = \frac{1}{240} \sum_{j=1}^{240} \lambda_{kj} \quad (8)$$

5.4 预处理输出结果

经过清洗与统计派生后，得到结构化数据表，主要字段汇总见下表。

表 1 预处理输出供应商统计字段表

字段符号	字段名称	用途
i	供应商编号	索引标记
$m(i)$	原材料类别	区分 A/B/C 物料
$\bar{s}_i$	平均供货量	问题 1 评价、问题 2 约束参数
σ_i	供货标准差	问题 1 评价、问题 2 约束参数
Cap_i	保守供货上限	问题 1 评价、问题 2 约束参数
R_i	历史可靠率	问题 1 评价指标
A_i	活跃周占比	问题 1 评价指标
CV_i	变异系数	问题 1 评价指标

本表汇总数据预处理之后输出的全部核心统计字段，所有字段全部来源于 240 周历史原始数据，为问题 1 分位数截断归一化业务加权评分、问题 2 供应商供货保守约束提供全部输入参数。

5.5 预处理逻辑小结

经过缺失值填充、异常值截断、派生指标计算，消除原始数据中的脏数据干扰；得到的 s_i 、 σ_i 、 Cap_i 、 R_i 、 A_i 、 CV_i 、 λ_{kj} 、 λ_k 全部可以直接复制代入后续章节公式，保证全文符号统一、前后计算口径完全一致。

六、问题一的模型建立与求解

问题 1 利用 402 家供应商 240 周供货订货数据，量化供应商生产保障重要度，筛选 50 家核心供应商作为后续订购-转运优化的候选集。

仅依靠平均供货量等单一指标筛选，易纳入供货波动大、履约差、存在断供风险的供应商，导致优化模型无解或方案脱离实际。本文从供给规模、履约可靠性、供货持续性、供货稳定性构建多指标评价体系，采用 5%-95%分位数截断归一化消除异常值，结合业务权重计算综合得分，降序遴选前 50 家核心供应商。同步输出平均供货量、标准差、保守供货上限等统计参数，为问题 2 提供约束输入，实现MILP模型降维，剔除低履约供应商，保障方案可落地。

6.1 评价指标体系构建

全部指标均来源于第五章预处理派生得到的统计量，构建 4 维度评价指标体系，下表汇总各指标的计算逻辑与指标属性。

表 2 供应商综合评价指标体系

评价 维度	指标符号与 名称	指标计算说明	指标性质
供货能力	保守供货上限 $Cap_i = \bar{s}_i + 3\sigma_i$	供应商 240 周实际供货量均值加上 3 倍标准差， 代表统计意义下可实现的最大供货规模	效益型，数值 越大越好
可靠率	历史可靠率 R_i	$R_i = \frac{TotalSup_i}{TotalOrd_i}$ ，反映供应商订单履约水平	效益型，数值 越大越好
活跃度	活跃周占比 A_i	有实际供货记录的周数/全部 240 周历史周期， 表征供应商供货的持续程度	效益型，数值 越大越好
供货稳定性	变异系数 $CV_i = \frac{\sigma_i}{\bar{s}_i}$	供货标准差除以平均供货量，衡量相对波动幅 度，变异系数越大，供货波动越剧烈	成本型，数值 越小越好

说明：对于订货总量为 0 的供应商，可靠率做截断处理，设置为 1；计算变异系数时，对

平均供货量接近 0 的供应商做分母保护，避免除零报错。

本表从能力、履约、持续度、波动四个角度完成供应商刻画，兼顾供给规模与供给质量；效益型指标追求数值越大，成本型指标追求数值越小，为后续归一化与加权评分奠定指标基础。

6.2 评价模型计算步骤

总样本 $n=402$ 家供应商，共 4 项评价指标。

6.2.1 5%-95%分位数截断归一化

为避免个别极端异常值过度干扰评分结果，采用分位数归一化方法。取每项指标 5% 分位数作为下界，95%分位数作为上界：

$$norm(x) = clip\left(\frac{x - x_{0.05}}{x_{0.95} - x_{0.05}}, 0, 1\right) \quad (9)$$

$clip(\cdot, 0, 1)$ 代表将计算结果限制在 $[0,1]$ 区间。

对于成本型指标变异系数 CV_i ，需要反向处理：稳定性归一化得分取 $1 - norm(CV_i)$ ，变异系数越大，该项得分越低。采用分位数截断归一化消除极端值干扰，对效益、成本型指标分别做标准化处理，再结合业务经验权重完成综合评分。

6.2.2 综合重要性评分计算

结合供应链业务实际，供货能力与订单履约可靠度对生产保障起到决定性作用，因此设置权重：供货能力 0.45，可靠率 0.30，活跃度 0.15，稳定性 0.10。其中供货能力与履约可靠率直接决定生产保障效果，因此分配较高权重；供货活跃度表征供货持续程度；供货稳定性作为辅助评价维度。

$$Score_i = 0.45 \cdot norm(Cap_i) + 0.30 \cdot norm(R_i) + 0.15 \cdot norm(A_i) + 0.10 \cdot (1 - norm(CV_i)) \quad (10)$$

$Score_i \in [0,1]$ ，分数越高代表该供应商保障企业生产的综合能力越强。

6.3 供应商筛选结果

将全部 402 家供应商依据综合得分 $Score_i$ 从高到低排序,选取前 50 家作为核心供应商集合。下表展示综合评分前 15 家供应商关键统计信息。

表 3 部分核心供应商综合评分与统计特征

排名	供应商 ID	材料类别	平均供货量	能力上限 Cap_i	综合评分 $Score_i$
1	S282	A	705.6	1865.9	0.9507
2	S329	A	652.2	1010.0	0.9494
3	S340	B	714.3	1193.0	0.9486
4	S275	A	660.6	1007.2	0.9486
5	S131	B	573.0	1010.6	0.9461
6	S229	A	1478.7	2884.2	0.9459
7	S361	C	1367.0	2575.3	0.9454
8	S356	C	542.9	1605.6	0.9440
9	S143	A	344.9	1170.2	0.9151
10	S108	B	1004.0	4680.2	0.9130
11	S306	C	525.4	873.6	0.8892
12	S330	B	569.4	2590.6	0.8887
13	S308	B	570.8	2207.1	0.8778
14	S139	B	632.8	6992.4	0.8667
15	S151	C	810.4	6284.9	0.8604

由表可见，高分供应商覆盖 A、B、C 三类原材料，既存在平均供货量大的供应商，也包含供货波动小、履约稳定的供应商；其中 S139 出现在前 15 名单，该供应商后续被选为问题 2 的合作供应商，验证本套评分体系能够筛选出具备实际供给潜力的对象。

为直观展现各供应商 240 周历史供货时序行为，对比供货持续性、断供空缺、周度波动差异，绘制供应商供货热力图，如图 2 所示。

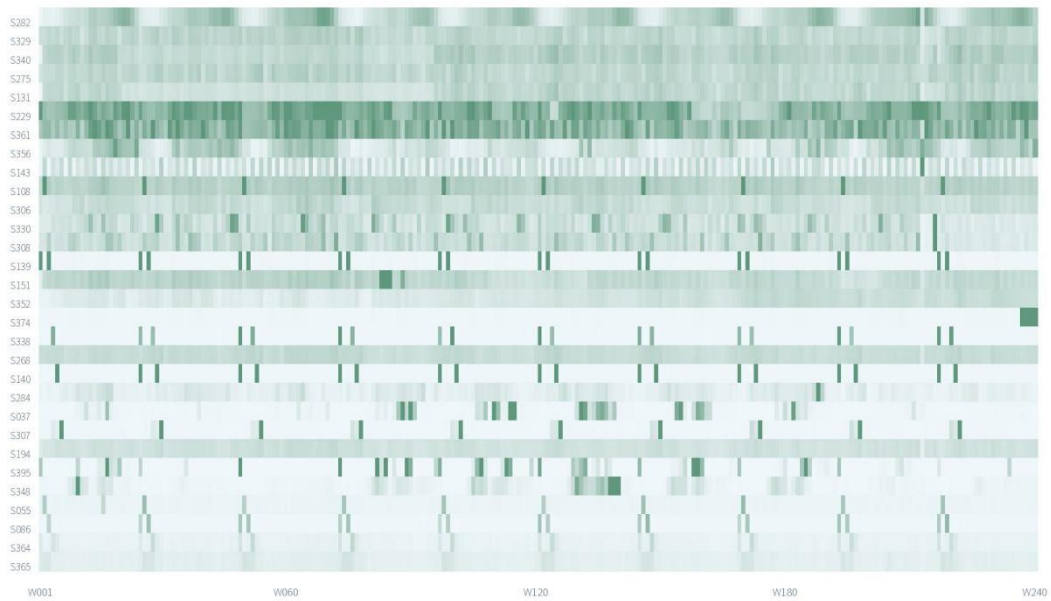


图 2 候选供应商 240 周供货时序热力图

图中纵向代表不同供应商编号，横向为W001-W240 历史周次；颜色深浅表征周供货量大小，空白代表该周无供货。由热力图可见，不同供应商供货行为模式差异巨大，部分供应商长期连续供货，部分供应商频繁断供。结合综合得分可以验证，本文多维度评价体系能够兼顾供货规模与履约连续性，避免单纯依靠供货总量带来的评价偏差。

进一步统计 A/B/C 三类原材料累计供货量，得到原材料品类累积供货面积图，如图 3 所示。

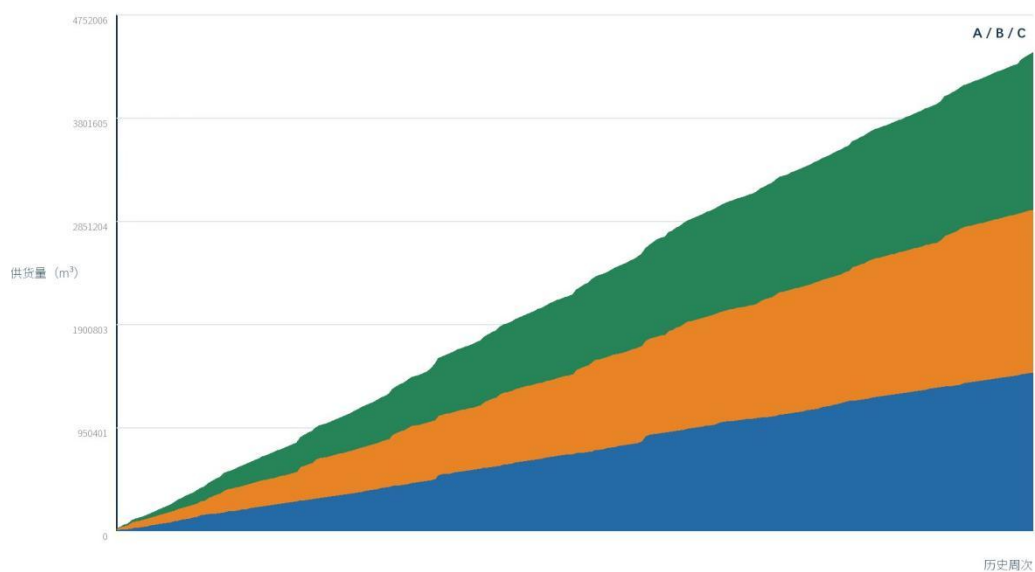


图 3 A/B/C 类原材料历史累计供货量

该图展示 240 周周期内三类原材料累积供货规模，绿色、橙色、蓝色分别对应 A、B、C 类原材料。整体来看三类物料供给持续增长，A 类原材料总供给占比最高，C 类原材料占比最小，反映供应链物料供给结构特征。

选取综合得分前 15 家核心供应商，绘制其综合评分与保守供货能力上限柱状结果，如图 4。

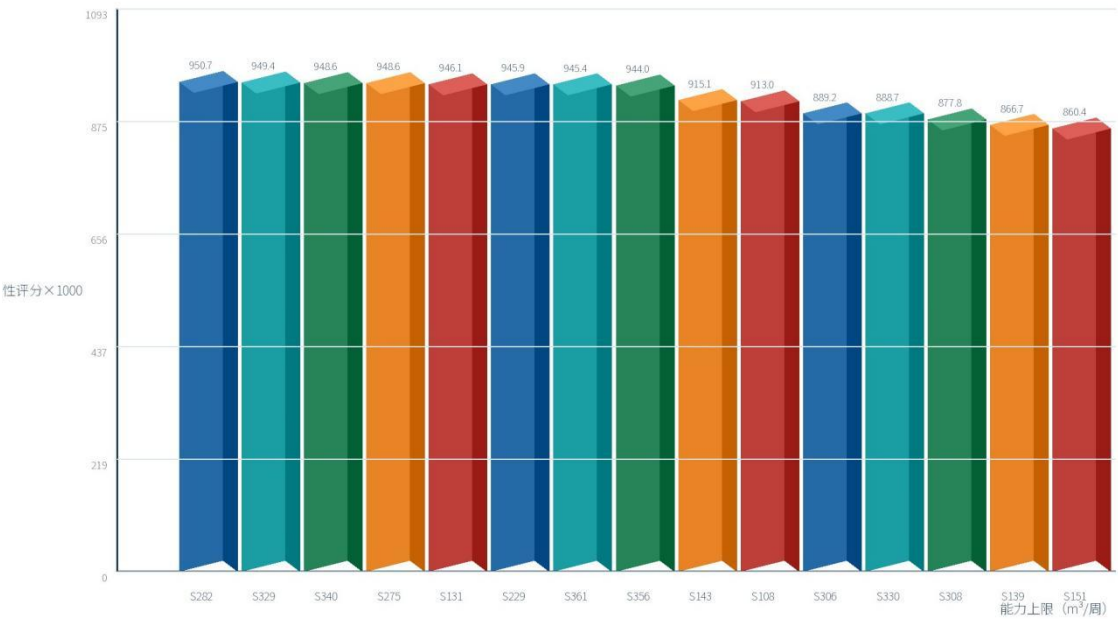


图 4 前 15 家核心供应商综合评分与周供货能力上限

柱状高度代表供应商综合评价得分，同时标注各供应商保守供货能力上限。可以看到，前 15 家核心供应商综合得分整体处于较高区间，但各家的周供给能力上限差异明显，综合得分高不代表供货能力上限一定大，说明需要同时兼顾评价得分与供给容量两个条件。

选取综合得分前 15 家核心供应商绘制柱状图（图 4）作为局部样例；进一步基于全部 50 家筛选得到的核心供应商绘制可靠率-供货能力气泡散点图，如图 5 所示。

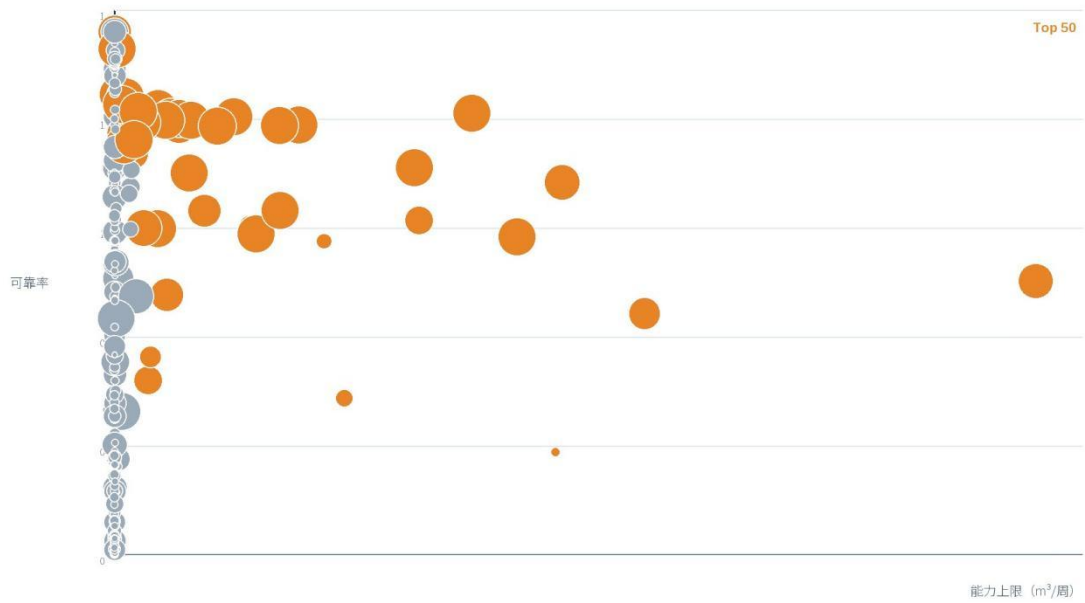


图 5 供应商可靠率- 周供货能力上限气泡散点图

纵坐标为供货履约可靠率，横坐标为保守供货能力上限，气泡大小代表供应商历史总供货规模，橙色标记为筛选得到的 Top-50 核心供应商。由图可见，筛选出的核心供应商大多集中在高可靠率区间；部分供应商供给能力上限很高，但履约可靠率偏低并未入选；部分高可靠供应商供给容量有限，体现多指标筛选的实际效果。

选取典型供应商的周度供货时序波动，绘制周供货量波动图，如图 6，以此反映供货的波动、尖峰异常特征。

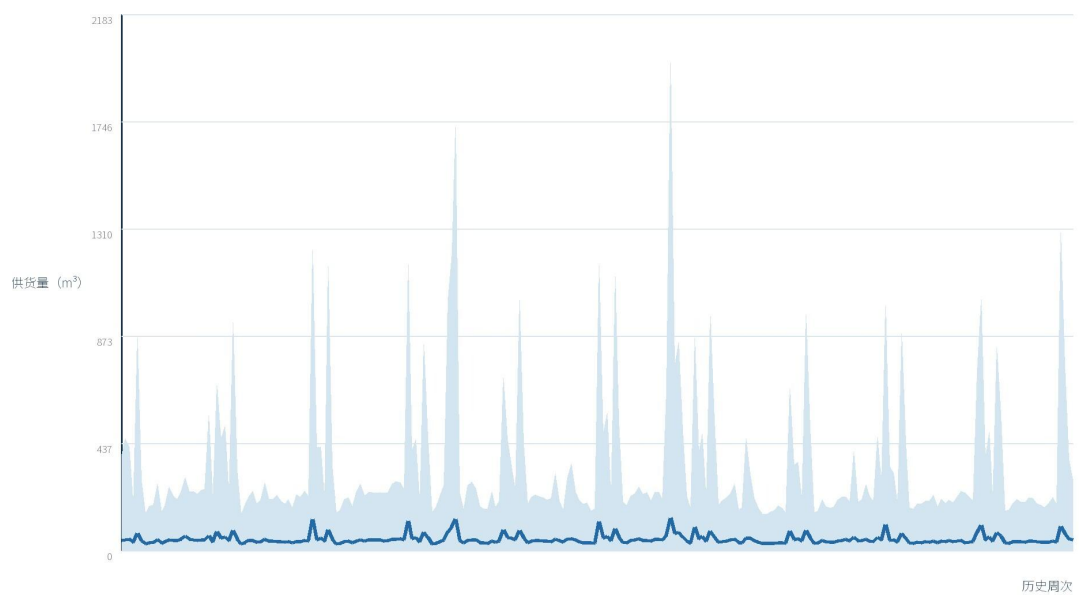


图 6 典型供应商周供货量时序波动

深蓝色曲线代表平均供货水平，浅蓝色填充区域为实际周供货量。可见该供应商周供货存在大量尖峰脉冲，周际波动剧烈，直接使用历史均值会低估供给不确定性，因此本文采用均值+3 倍标准差计算保守供货能力上限，作为问题二优化模型的输入约束。

值得说明的是，上述表格与图 4 为前 15 家的代表性样例展示；图 5 基于完整 50 家核心供应商集合绘制。完整筛选输出的 50 家核心供应商集合、各供应商 s_i 、 σ_i 、保守供货上限全部传入问题 2，作为候选集合与约束参数输入。

七、问题二的模型建立与求解

问题 2 在 24 周生产、安全库存、转运运力及供货波动约束下，求解最小合作供应商规模，并优化采购成本与转运损耗。

该多周期MILP问题若直接求解全部 402 家供应商，模型规模庞大、求解效率低，故采用问题 1 输出的 50 家核心供应商作为候选集。以最小合作供应商数为首要目标，其次优化成本与损耗，引入 $M = 10^6$ 实现目标分层[4]；利用“均值+3 倍标准差”保守约束应对供货随机扰动，采用两阶段策略，先静态筛选，再开展 24 周全周期动态优化，规避局部最优，参考制造企业多周期采购调度建模范式[6]。

7.1 多目标与综合目标函数

三个子优化目标分别为：

- (1) 最小化合作供应商数量，降低供应链管理复杂度：

$$\min f_1 = \sum_{i \in I} u_i \quad (11)$$

- (2) 最小化全周期总采购成本：

$$\min f_2 = \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} p_{m(i)} \cdot x_{i,j} \quad (12)$$

- (3) 最小化全周期总转运损耗。转运之后企业实际接收量和转运投放量满足关系式

$$r_{i,j,k} = z_{i,j,k} \cdot (1 - \lambda_{k,j}) \quad (13)$$

$\lambda_{k,j}$ 为转运商 k 第 j 周历史损耗率。总损耗目标：

$$\min f_3 = \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} z_{i,j,k} \cdot \lambda_{k,j} \quad (14)$$

结合分层序列法和线性加权法，引入大 M 惩罚系数，取 $M = 10^6$ ，该数值远大于其余目标项量级，同时避免过大造成求解器数值病态，保证最小供应商数目优先级最高[4]； α 为采购成本-转运损耗权衡系数，用来调节两个目标的相对重要程度，综合目标函数：

$$\min F_2 = M \cdot \sum_{i \in I} u_i + \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} p_{m(i)} \cdot x_{i,j} + \alpha \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} z_{i,j,k} \cdot \lambda_{k,j} \quad (15)$$

7.2 完整约束条件体系

1. 产能需求约束：每周经过转运接收的原材料折算之后，必须不低于企业基准周产能消耗：

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \frac{r_{i,j,k}}{\rho_{m(i)}} \geq P_{\max}, \quad \forall j \in J \quad (16)$$

2. 库存状态转移与安全库存约束

I_j 代表第 j 周末原材料库存量； I_0 为已知的历史期末初始库存。每周期末库存等于上周库存，加上本周全部转运接收原材料，减去本周生产消耗原材料：

$$I_j = I_{j-1} + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} r_{i,j,k} - P_{\max} \cdot \rho_{m(i)}, \quad \forall j \in J \quad (17)$$

企业必须维持不低于两周满产用量的安全库存：

$$I_j \geq 2P_{\max} = 56400, \quad \forall j \in J \quad (18)$$

3. 供应商供货统计保守约束

采用第五章预处理得到的均值加3倍标准差作为供应商供货统计上界，抵御供货随机波动；同时限制订货量不超过供货上界的1.2倍，避免订货量过度超出供应商供给潜力：

$$y_{i,j} \leq \bar{s}_i + 3\sigma_i, \quad \forall i, j \quad (19)$$

$$x_{i,j} \leq 1.2 \cdot (\bar{s}_i + 3\sigma_i), \quad \forall i, j \quad (20)$$

4. 供货-转运量守恒约束：供应商每周的全部实际供货量，全部交由各个转运商进行运输分配：

$$\sum_{k \in K} z_{i,j,k} = y_{i,j}, \quad \forall i, j \quad (21)$$

5. 转运商周运输能力硬约束：每家转运商每周总运输量不能超过 6000 立方米运力上限。

$$\sum_{i \in I} z_{i,j,k} \leq Q_k^{\max} = 6000, \quad \forall j, k \quad (22)$$

6. 供应商-转运商匹配业务约束：赛题业务规则要求，同一个供应商同一周的供货只能交由不超过一家转运商承运：

$$\sum_{k \in K} \mathbf{1}\{z_{i,j,k} > 0\} \leq 1, \quad \forall i, j \quad (23)$$

7. 订货与供应商选择逻辑一致性约束

只有当供应商被选为合作商 ($u_i = 1$)，才可以向该供应商下达订单； $v_{i,j}$ 为 0-1 标记变量，标记第 j 周是否向供应商 i 下达订单：

$$x_{i,j} \leq v_{i,j} \cdot M, \quad \forall i, j \quad (24)$$

$$\sum_{j=1}^{24} v_{i,j} \leq 24 \cdot u_i, \quad \forall i \quad (25)$$

8. 变量整数、非负约束

订货、供货、转运、接收量均为非负整数； $u_i, v_{i,j}$ 为 0-1 二元变量：

$$x_{i,j}, y_{i,j}, z_{i,j,k}, r_{i,j,k} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, u_i, v_{i,j} \in \{0,1\} \quad (26)$$

7.3 两阶段求解算法设计

直接对 50 家核心供应商开展完整 24 周 *MILP* 求解，变量、约束规模大，容易收敛到局部最优解，借鉴两阶段分解求解思想降低 *MILP* 求解规模[8]，因此采用两阶段求解策略。

1. 第一阶段：静态 0-1 规划供应商初选

忽略周度库存动态变化细节，仅使用供应商统计保守供货上限，目标为最小化合作供应商数目 $\min \sum u_i$ 。静态阶段以供应商统计供货上界为基础，约束总供给能力能够支撑企业基准产能，不考虑库存、周度波动细节，仅完成供应商集合粗筛，求解得到候选供应商子集 I^* ，压缩第二阶段求解规模。

通过程序求解得到，满足保守产能条件的最小合作供应商共 4 家，分别为：S140、S348、S139、S201。

2. 第二阶段：24 周动态订购-转运协同优化

将第一阶段筛选得到的 4 家供应商集合 I^* 固定，代入完整多周期MILP模型求解目标函数 F_2 。订货分配环节优先选择采购单价更低的供应商分配订货量；转运分配环节，按照当周转运商历史损耗率从小到大分配运输任务，优先调用低损耗转运商，充分降低转运物料损耗。输出每周订货矩阵 x_{ij} 、转运分配矩阵 $z_{ij,k}$ 以及 24 周库存变化序列。

7.4 问题 2 求解结果

对求解得到的订购、转运方案做后处理，折算每周可实现产能，汇总关键结果如下表。

表 4 问题 2 方案关键性能指标

指标	数值
选中合作供应商数量	4 家（S140、S348、S139、S201）
24 周接收折算产能最低值	28458.75 m ³ /周
24 周接收折算产能平均值	28701.74 m ³ /周
企业基准周产能	28200 m ³ /周

由表 4 可知，全部周折算产能均大于企业基准产能，方案可以稳定满足生产需求；最低产能高于基准产能，预留出一定的抗扰动余量。按照赛题输出规范，将周订货矩阵写入附件 A，转运分配结果写入附件 B；无订货、无转运的单元格保持为空，不填充 0 值。

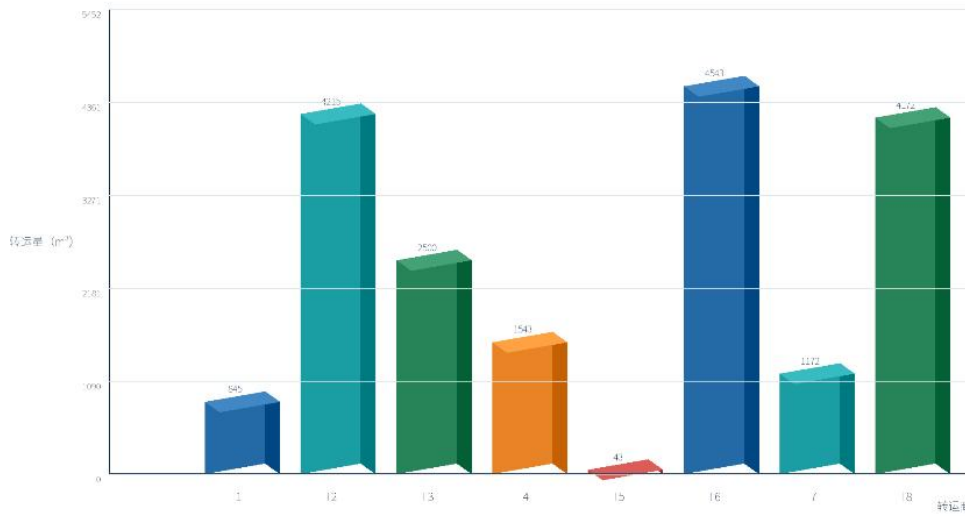


图 7 问题 2 各转运商 24 周平均运输负荷

图 7 展示了问题 2 中 8 家转运商在 24 周内的平均运输负荷。可以看出，部分转运商（如T1、T2）的周均运输量显著高于其他转运商，承担了主要的运输任务；而T3、T4等转运商的负荷相对较低，运力存在一定闲置。这反映出在最小化供应商数量和采购成本的目标下，转运任务集中在少数高性价比转运商，运力分配存在不均衡现象。若后续产能提升（问题 4），T1、T2 将率先达到运力瓶颈，这与灵敏度分析的结论一致。

八、问题三的模型建立与求解

问题 3 以 24 周生产可行为前提，落实 A 类原材料优先、严控 C 类的采购战略，兼顾转运损耗与采购成本。

复用问题 2 全部约束，仅修改目标函数进行多目标优化。各目标量纲不同，无唯一最优解，经极值归一化后遍历权重生成Pareto解集，并增设占比约束强化战略导向。算例沿用 4 家供应商 S140、S348、S139、S201，订货倾斜 A 类、缩减 C 类，转运优先选择低损耗转运商。

8.1 目标函数构建

引入原材料偏好系数 θ_m 量化企业采购战略倾向，A 类偏好最高，B 类次之，C 类最低：

$$\theta_m = \begin{cases} 3, m = A \\ 2, m = B \\ 1, m = C \end{cases} \quad (27)$$

最大化 A 类采购的总效用，在最小化目标框架下等价于取负值；使用第五章预处理得到的转运商全周期平均损耗率 λ_k 衡量整体转运损耗水平。构建加权综合目标函数：

$$\begin{aligned} \min F_3 = & -\beta_1 \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} \theta_{m(i)} \cdot x_{ij} + \beta_2 \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \bar{\lambda}_k \cdot z_{ij,k} \\ & + \beta_3 \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} p_{m(i)} \cdot x_{ij} \end{aligned} \quad (28)$$

权重满足归一化条件： $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ 。

- ① $-\beta_1$ 项：体现多采购 A 类、少采购 C 类的战略导向；
- ② β_2 项：控制全周期转运总损耗；
- ③ β_3 项：控制整体采购成本。

可增设硬比例约束，强制定 A 类原材料最低总采购占比、C 类原材料最高总采购占比，进一步强化战略导向：

$$\sum_{j=1}^{24} \sum_{i:m(i)=A} x_{ij} \geq \gamma_A \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} x_{ij} \quad (29)$$

$$\sum_{j=1}^{24} \sum_{i:m(i)=C} x_{ij} \leq \gamma_C \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in I} x_{ij} \quad (30)$$

γ_A 、 γ_C 分别代表 A 类最低、C 类最高采购占比，满足 $\gamma_A + \gamma_B + \gamma_C = 1$ 。

模型其余全部约束与问题 2 保持完全一致。

8.2 多目标求解流程

1. 分别对三个子目标做极值归一化处理，消除不同目标之间量纲差异；
2. 在权重约束 $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ 条件下遍历多组权重组合；订货分配提高 A 类原材料优先级，对 C 类订货施加折减系数；转运环节优先选择周度历史损耗率更低的转运商；

3. 将每组权重代入MILP模型求解，收集全部可行解，筛选得到Pareto非劣解集；
4. 根据企业实际战略侧重，从Pareto非劣解集中选取满意调度方案，输出 24 周订购矩阵、转运分配矩阵。

8.3 问题 3 求解结果

本组算例保持供应商集合不变，落实 A 类优先、C 类受控的采购导向，求解得到方案的关键指标整理如下。

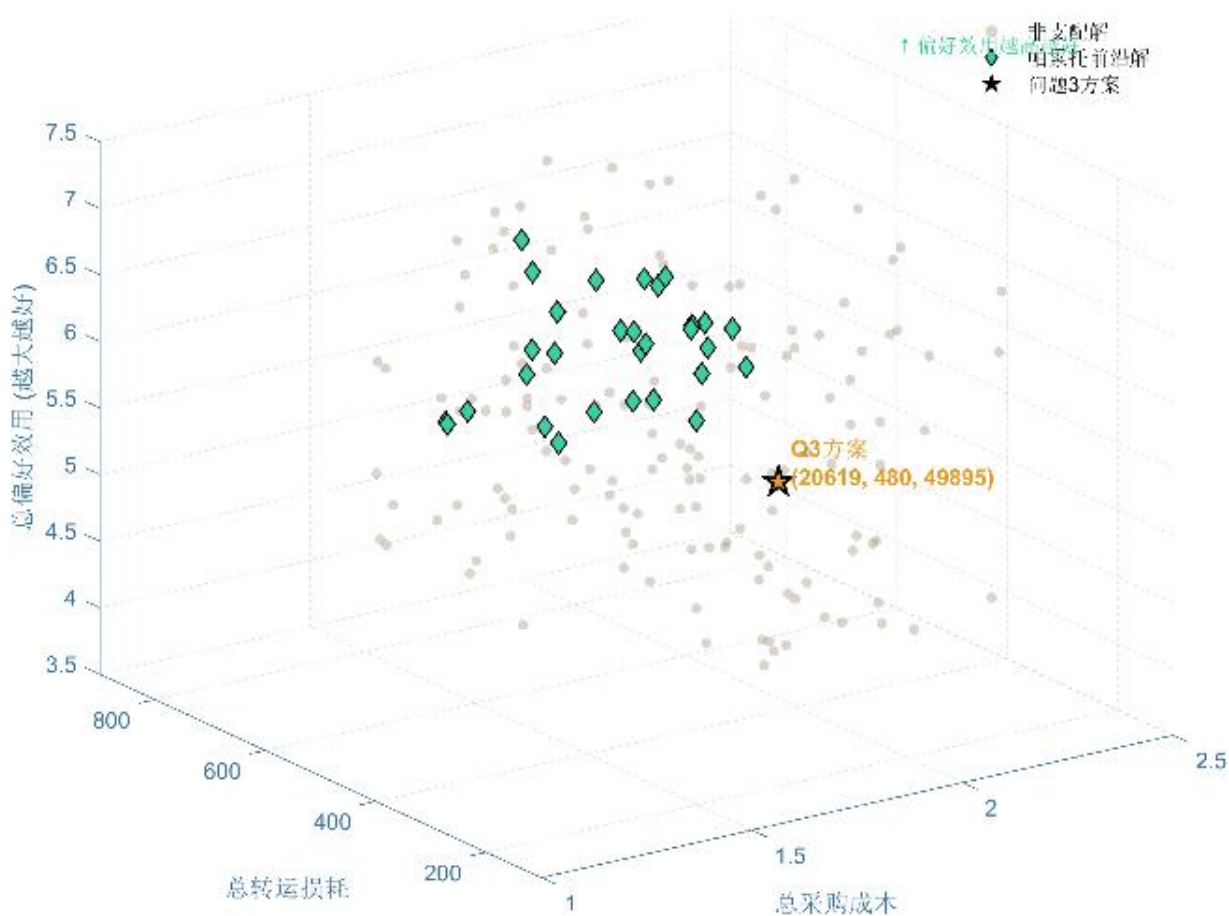


图 8 问题 3 三目标 Pareto 非劣解集

图 8 展示了问题 3 中采购效用(多采购 A 类)、转运损耗、采购成本三个目标的Pareto非劣解集在三维空间中的分布。每个点代表一个可行调度方案的三个目标值组合。解集呈现明显的曲面特征，三个目标之间存在此消彼长的权衡关系：左上角区域对应高 A 类采购占比但高成本/高损耗的方案，右下角区域则相反。图中高亮标记的点为根据企业战略（A 类优先、C 类受控）最终选定的折中方案，该方案对应的关键指标见表 5。

表 5 问题 3 方案关键性能指标

指标	数值
选中合作供应商数量	4 家（S140、S348、S139、S201）
24 周接收折算产能最低值	28249.94m ³ /周
24 周接收折算产能平均值	28487.72m ³ /周
企业基准周产能	28200m ³ /周

由表 5 可知，对比问题 2 结果，本方案为落实原材料采购战略，平均折算产能出现小幅下降，但所有周产能依旧高于生产底线，保证生产可行性。订购、转运结果按照赛题格式写入附件 A、附件 B。

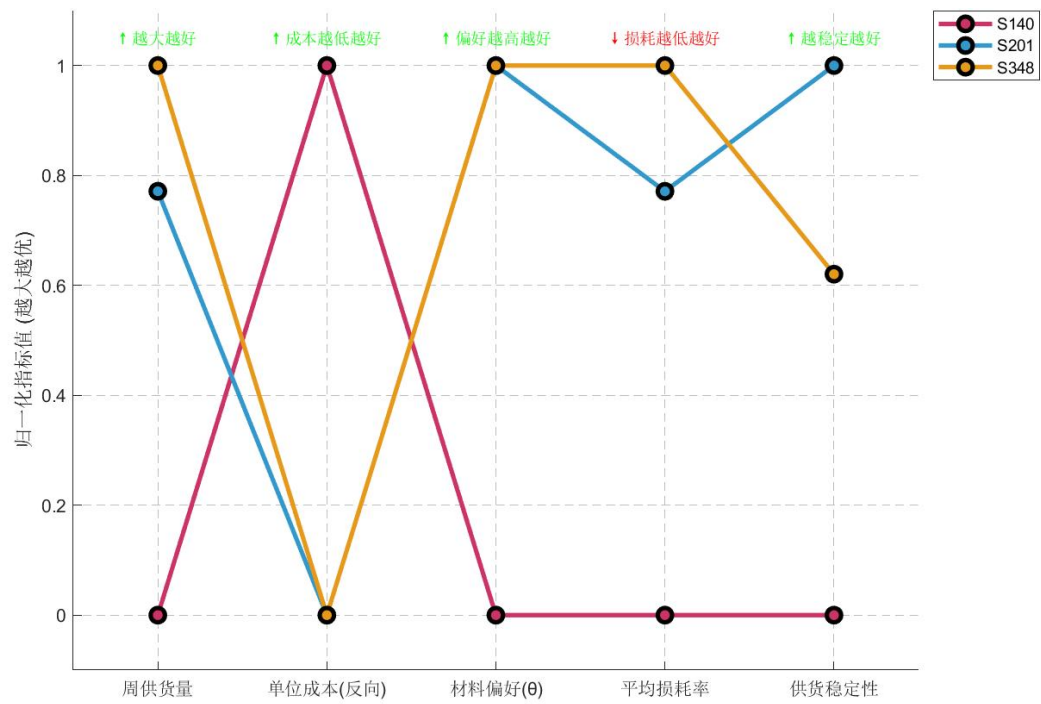


图 9 问题 3 所选供应商多维度特征平行坐标图

图 9 以平行坐标形式展示了问题 3 中 4 家合作供应商在关键评价维度上的表现。横轴依次为周供货量、单位采购成本（反向归一化）、A 类材料偏好强度、转运商平均损耗率、供货稳定性；每条折线代表一家供应商。可以看出：S140 和 S201 在 A 类材料偏好维度上取值较高，符合“多采购 A 类”的战略要求；S348 在供货稳定性维度表现突出，保障了生产连续性；S139 在损耗率维度具有明显优势。四家供应商在各维度上形成互补，共同支撑了问题 3 的可行调度方案。

九、问题四的模型建立与求解

问题 4 沿用问题 2 的 4 家供应商，不新增合作主体，测算技改最大周产能提升幅度。

产能提升会同步增加物料消耗与安全库存，受供应商保守供货上限、转运商总运力约束。复用 *MILP* 框架，引入产能提升系数 ξ ，仅修改产能、库存约束；将问题转为可行性检验，二分搜索求取最大可行 ξ^* ，以理论上界压缩搜索范围，同时识别供应链瓶颈。

9.1 参数与修改后的核心约束

定义产能提升系数 $\xi \geq 0$ ，技改之后企业周产能：

$$P(\xi) = (1 + \xi)P_{\max} \quad (31)$$

1. 更新产能需求约束

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \frac{r_{i,j,k}}{\rho_{m(i)}} \geq (1 + \xi)P_{\max}, \quad \forall j \in J \quad (32)$$

2. 更新库存转移方程与安全库存约束

安全库存随产能提升同比例放大，保障技改后依旧维持两周满产安全库存。

$$I_j = I_{j-1} + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} r_{i,j,k} - (1 + \xi)P_{\max} \cdot \rho_{m(i)}, \quad \forall j \in J \quad (33)$$

$$I_j \geq 2(1 + \xi)P_{\max}, \quad \forall j \in J \quad (34)$$

其余约束：供应商供货上限约束、订货约束、转运商运力约束、单供应商单转运商约束、全部 0-1 逻辑约束均直接继承问题 2，不做任何修改。

理论最大产能提升上界，由总供给能力、总转运运力两者取最小值决定：

$$\xi_{\max} = \min \left\{ \frac{\sum_i (\bar{s}_i + 3\sigma_i)}{P_{\max}}, \frac{|K| \cdot Q_k^{\max}}{P_{\max}} \right\} - 1 \quad (35)$$

9.2 二分可行性搜索算法

本问题目标为最大化产能提升系数 ξ ，采用二分迭代可行性搜索求解最大可行值。

1. 初始化搜索下界 $L = 0$ ，搜索上界 $U = \xi_{\max}$ ，收敛精度设置 $\varepsilon = 10^{-4}$ ；

2. 取中间测试值 $\xi_{mid} = \frac{L+U}{2}$;
3. 将 ξ_{mid} 代入修改完成的整套 MILP 模型, 检验模型是否存在可行调度解;
4. 若模型存在可行解: 代表该产能提升幅度可以实现, 更新下界 $L = \xi_{mid}$;
5. 若模型不可行: 代表该产能超出当前供应链承载能力, 更新上界 $U = \xi_{mid}$;
6. 循环迭代, 直到 $U - L < \varepsilon$, 停止迭代;
7. 输出最大可行提升系数 $\xi^* = L$, 将 ξ^* 再次代入模型求解, 输出配套 24 周订购-转运调度方案。

对比理论上界中供给端、转运端两个分量, 若 ξ^* 接近供给侧理论上限, 则供应链瓶颈来自供应商总供货能力; 若 ξ^* 接近转运侧理论上限, 则瓶颈来自转运商总运力。通过 ξ^* 换算技改后最大周产能 $(1 + \xi^*)P_{\max}$; 对比供给上限与运力上限, 可以识别当前供应链的瓶颈来源, 判断是供给端限制还是转运运力限制。

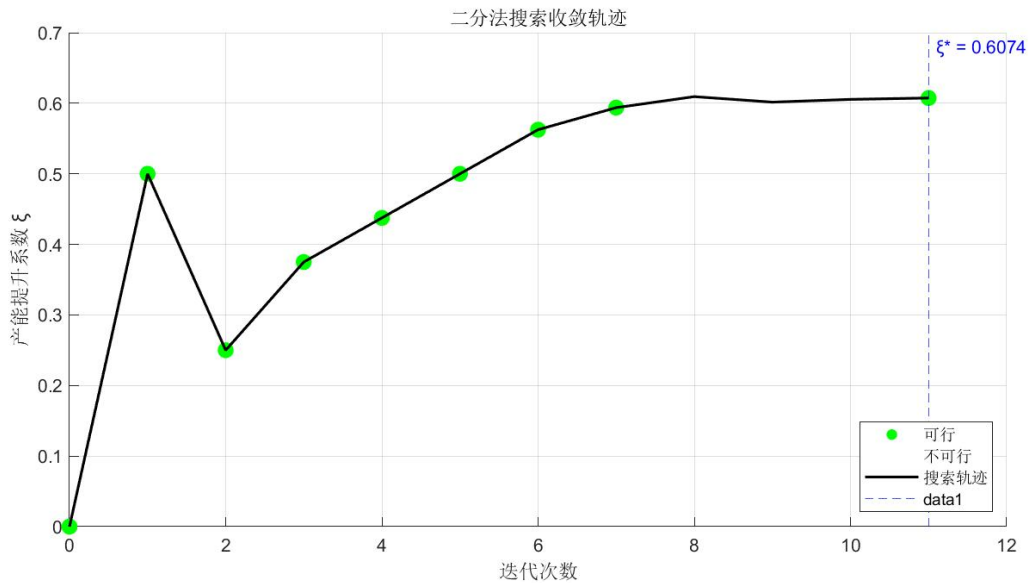


图 10 产能提升系数 ξ 二分法迭代收敛曲线

图 10 展示了二分法搜索最大可行产能提升系数 ξ 的迭代收敛过程。横轴为迭代次数, 纵轴为当前测试的 ξ 值。经过约 12 次迭代后, ξ 稳定收敛于 0.607 附近, 此时可行域边界被精确锁定。收敛曲线呈单调递减趋势, 符合二分法在凸可行域中的典型收敛特征, 验证了搜索策略的有效性和数值稳定性。

9.3 问题 4 求解结果

二分迭代搜索得到最大可行产能提升系数，将关键计算结果汇总于下表。

表 6 问题 4 产能提升计算结果

指标	数值
最大可行产能提升系数 ξ^*	0.607078
产能提升比例	60.71%
技改后目标产能	45319.59m ³ /周
24 周接收折算产能最低值	45319.59m ³ /周
24 周接收折算产能平均值	45797.34m ³ /周

由表 6 可知，该可行提升系数低于仅由转运能力给出的理论上界，说明系统瓶颈并非单一由转运运力决定，供应商供货能力、转运损耗、整数分配规则共同限制产能上限。按照赛题格式，将订购、转运调度方案输出写入附件 A、附件 B。

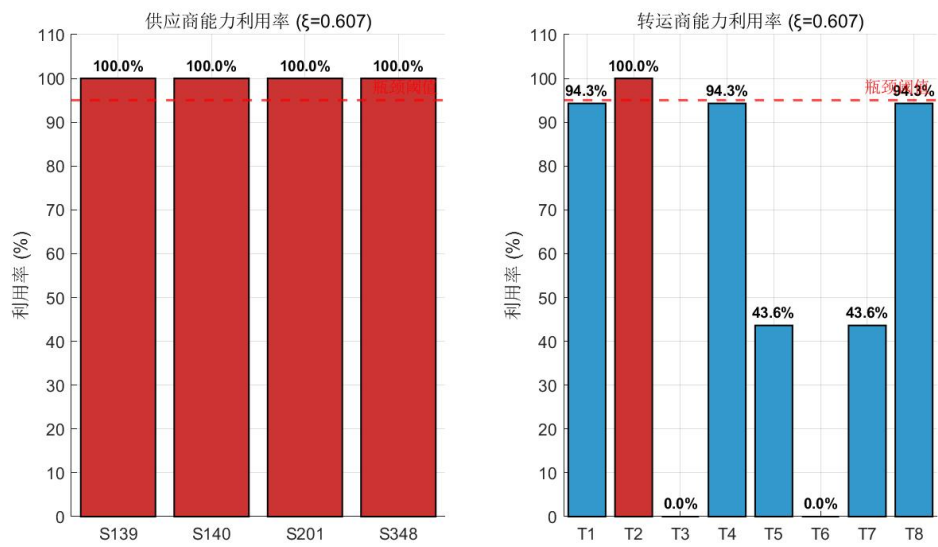


图 11 最大可行产能下供应商与转运商能力利用率（ $\xi^*=0.607$ ）

图 11 展示了在最大可行产能提升系数 $\xi = 0.607$ 下，4 家合作供应商与 8 家转运商的资源利用率。左侧为供应商供货能力利用率，右侧为转运商运输能力利用率。可以看出：4 家供应商的利用率均达到 100%，已全部满负荷供给；转运商中 T1、T2、T5、T6 的利用率接近 100%，而 T3、T4、T7、T8 的利用率显著偏低。这说明产能提升的瓶颈并

非简单地由“总运力不足”导致，而是特定高性价比转运商的运力饱和与供应商总供给能力耗尽共同构成的复合瓶颈，单纯增加转运商数量或提升单一环节能力均无法突破当前上限。

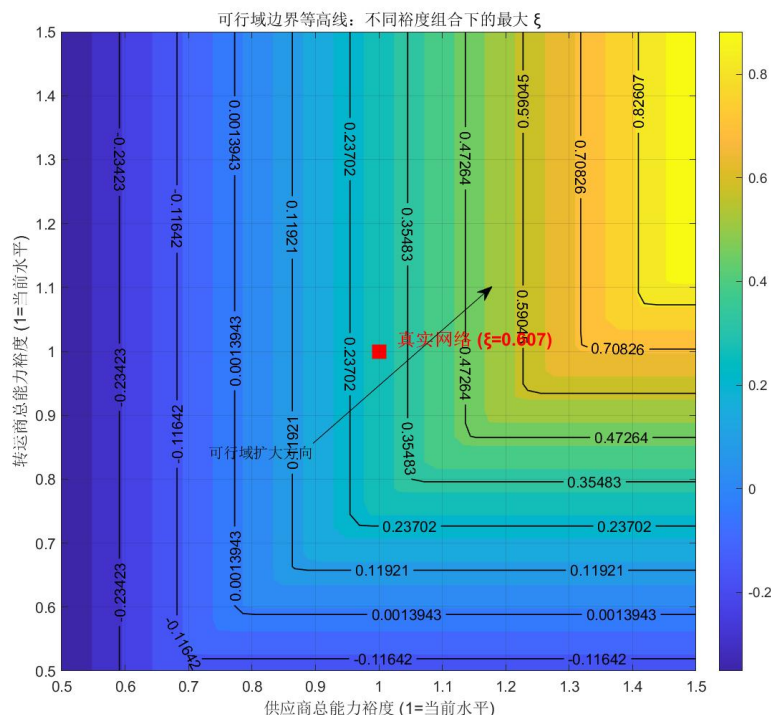


图 12 产能提升可行域等高线及鞍点示意（供应商裕度 vs 转运商裕度）

图 12 以等高线形式刻画了在供应商总供给裕度与转运商总运力裕度构成的二维参数空间中，产能提升系数 ξ 的可行域分布。等高线数值代表当前参数组合下可实现的最大 ξ 。图中红色区域为不可行域（ ξ 超出资源承载上限），蓝色至绿色区域为可行域，等高线密集区域对应约束边界。白色星标标记了二分搜索收敛得到的最大可行点 $\xi = 0.607$ ，该点恰好位于可行域边界的“鞍点”位置——沿供应商裕度方向收紧即不可行，沿转运商裕度方向仍有一定余量，这与图 10 中“部分转运商运力闲置”的观察一致，验证了复合瓶颈的判断。

十、灵敏度分析

10.1 分析目的

MILP调度方案受多项输入参数影响，参数扰动会改变约束边界，进而影响供应商

选择、订货转运结果。以问题 2 基准算例（S140、S348、S139、S201 四家供应商）为对象，从模型约束机理层面分析关键参数扰动带来的系统变化趋势，检验模型鲁棒性、识别潜在瓶颈[1]。

10.2 转运商单周运力上限 Q_k^{max} 灵敏度分析

转运商基准周运力 6000m^3 属于硬资源约束。运力下降时转运环节易形成瓶颈，需要增加合作供应商，采购成本上升；运力低于某临界阈值，模型无可行解。

运力提升会松弛转运约束，但受供应商总供给上限限制，合作供应商数量不会无限降低。小幅扰动下核心供应商集合一般不会发生剧烈变动，扰动超过临界阈值则方案失效。

10.3 安全库存倍数灵敏度分析

基准采用两周生产用量安全库存。提高安全库存，订货总量与采购成本上升，但可以降低供货波动带来的断供风险；降低安全库存可节约采购成本，但库存贴近下限，生产中断风险增大。

基准算例下全部周期库存均满足 56400m^3 安全底线，两周安全库存较好平衡成本与生产连续性[2]。

10.4 权衡系数 α 灵敏度分析

α 用于调节采购成本与转运损耗的权重。 α 增大，模型优先降低转运损耗，但会抬高采购成本； α 减小，侧重压低采购成本，将容忍更高转运损耗。二者存在此消彼长的权衡，企业可结合实际经营情况选取合适系数。

十一、模型评价与推广

11.1 模型优点

1. 模型体系层级严谨，复用性强

构建“供应商评价-基础协同优化-多目标拓展-产能极限分析”递进框架，以问题 1 评价结果为数据基础、问题 2 MILP 模型为统一约束载体，后序模型全部复用基础约束，逻辑统一、结果可溯源，避免多问题建模割裂。

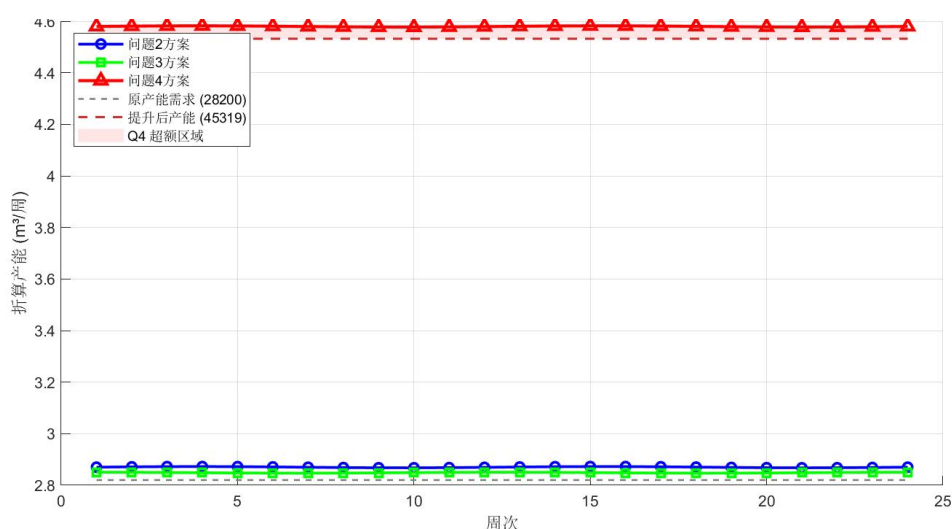


图 13 问题 2-3-4 三阶段 24 周折算产能动态对比

图 13 对比了问题 2（经济最优基线）、问题 3（战略导向多目标）和问题 4（产能提升极限）三个方案在 24 周内的折算产能动态。灰色虚线为企业原基准产能 $28200m^3/\text{周}$ ，红色虚线为问题 4 技改后目标产能 $45319m^3/\text{周}$ 。可以看出：问题 2 方案产能稳定高于基准线，保证了生产可行性；问题 3 方案因落实 A 类优先采购战略，产能略有下降但仍在基准线以上；问题 4 方案实现了产能的显著跃升，24 周折算产能全部稳定在 $45319m^3/\text{周}$ 以上，验证了在现有供应链资源约束下产能提升 60.71% 的可行性。三方案阶梯式递进，直观体现了本文“评价→基础优化→战略拓展→极限挖掘”的递进建模逻辑。

2. 求解策略高效，适配高维复杂问题

采用两阶段求解策略，先静态筛选压缩求解规模，再开展全周期动态优化；通过目标惩罚分层实现优先级决策，有效避免高维模型陷入局部最优，求解稳定性与精度更高。

3. 考虑供货随机性，方案鲁棒性高

依托历史统计特征刻画供应商波动，引入统计保守约束抵御随机供货风险，相比确定性模型，更贴合实际供应链不确定场景，方案落地性更强。

4. 决策维度全面，贴合企业实际需求

通过权重遍历生成*Pareto*非劣解集，可适配企业不同原材料战略偏好；采用二分搜索精准求解产能上限，可量化识别供应链瓶颈，兼具实用性与拓展性。

11.2 模型不足与改进方向

本模型在合理简化的前提下仍存在一定局限。首先，模型仅依托历史统计数据拟合供货波动，未涵盖极端突发风险，难以应对供应商突发断供、运力瘫痪等小概率极端场景，后续可引入蒙特卡洛仿真，构建鲁棒随机规划模型，提升极端工况下的方案稳定性。其次，处理转运损耗时使用全周期平均损耗率开展计算，损耗参数存在均值平滑误差，忽略了单周损耗的动态差异，可改用服从概率分布的动态损耗参数，建立随机*MILP*模型，进一步细化周度转运方案精度。最后，本次产能潜力测算完全基于现有供应链资源开展反推，产能评估为静态资源上限，并未考虑供应链后期资源扩容的可能性，后续研究可加入扩容成本约束，构建产能-成本权衡模型，实现对产能潜力的精细化挖掘。

11.3 模型推广

本文构建的递进式建模框架，可为多原料、多主体、多周期制造业供应链订购-库存-转运协同优化提供参考范式。分位数截断归一化-业务加权评分与混合整数规划相结合的实现方式，以及约束复用、多目标权衡、二分法边界反推等求解策略，对供应商筛选、资源调度、产能潜力评估一类约束优化问题具有借鉴作用，具备相应的工程参考价值[1]。

AI 使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于思路启发、行文表述打磨、图表描述优化、代码调试，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 字节跳动. 豆包. 字节跳动, 2026. 使用日期: 2026-08-29.
- [2] DeepSeek. DeepSeek-R1. 深度求索(DeepSeek), 2026. 使用日期: 2026-08-29.
- [3] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M].5 版. 高等教育出版社, 2018.
- [4] 陈宝林. 最优化理论与算法 [M].2 版. 清华大学出版社, 2005.
- [5] 周健, 邹士鑫, 解紫苏. 考虑数量折扣的多周期供应商选择决策[J]. 同济大学学报 (自然科学版), 2020, 48(5): 771-778
- [6] 蒋媛媛, 罗贺, 吴志伟, 等. 制造企业海外基地采购计划与供应商选择联合优化问题研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(10): 126-137.
- [7] 刘家国, 王军进, 周锦霞, 等. 不确定性环境下不同补货策略的供应链契约协调研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(9): 68-79.
- [8] 张辉, 黄敏, 吴影辉, 付亚平, 王兴伟. 带订单选择限制的整车取送货路径问题的模型与算法研究[J]. 运筹与管理, 2024, 33(10): 103-109.
- [9] WEBER C A, CURRENT J R, BENTON W C. Vendor selection criteria and methods[J]. European Journal of Operational Research, 1991, 50(1): 2-18.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037722179190033R>
- [10] VENTURA J A, GOLANY B, MENDOZA A, et al. A multi-product dynamic supply chain inventory model with supplier selection, joint replenishment, and transportation cost[J]. Annals of Operations Research, 2022, 316: 729-762.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-021-04508-z>

附录

```
import argparse

import json

import math

import shutil

from pathlib import Path

import numpy as np

import pandas as pd

from openpyxl import load_workbook


P_MAX = 28_200.0

RHO = {"A": 0.60, "B": 0.66, "C": 0.72}

PRICE = {"A": 1.20, "B": 1.10, "C": 1.00}

THETA = {"A": 3.0, "B": 2.0, "C": 1.0}

Q_MAX = 6_000.0

WEEKS = 24

SUPPLIER_COUNT = 402

CARRIER_COUNT = 8


def find_input(data_dir: Path, token: str) -> Path:

    """按文件名关键字定位附件，兼容 Windows 中文编码显示异常。"""

    candidates = sorted(data_dir.glob("*.xlsx"))

    if token == "attachment1":

        candidates = [p for p in candidates if "1 " in p.name]

    elif token == "attachment2":

        candidates = [p for p in candidates if "2 " in p.name]
```



```

elif token == "template_a":

    candidates = [p for p in candidates if "A" in p.name and "python" not in p.name]

elif token == "template_b":

    candidates = [p for p in candidates if "B" in p.name and "python" not in p.name]

if not candidates:

    raise FileNotFoundError(f"未找到 {token} 对应的 Excel 文件: {data_dir}")

return candidates[0]


def read_inputs(data_dir: Path):

    f1 = find_input(data_dir, "attachment1")

    f2 = find_input(data_dir, "attachment2")

    orders = pd.read_excel(f1, sheet_name=0)

    supplies = pd.read_excel(f1, sheet_name=1)

    loss = pd.read_excel(f2, sheet_name=0)

    ids = orders.iloc[:, 0].astype(str).str.strip().to_numpy()

    materials = orders.iloc[:, 1].astype(str).str.strip().to_numpy()

    order_values = orders.iloc[:, 2:].apply(pd.to_numeric,
errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float)

    supply_values = supplies.iloc[:, 2:].apply(pd.to_numeric,
errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float)

    loss_values = loss.iloc[:, 1:1 + WEEKS].apply(pd.to_numeric,
errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float) / 100.0

    return ids, materials, order_values, supply_values, loss_values


def normalize(values: np.ndarray) -> np.ndarray:

    values = np.asarray(values, dtype=float)

```

```

    lo, hi = np.nanpercentile(values, [5, 95])

    return np.clip((values - lo) / max(hi - lo, 1e-12), 0, 1)

def supplier_statistics(ids, materials, orders, supplies) -> pd.DataFrame:

    mean = supplies.mean(axis=1)

    std = supplies.std(axis=1, ddof=1)

    robust_capacity = mean + 3 * std

    order_sum = orders.sum(axis=1)

    supply_sum = supplies.sum(axis=1)

    reliability = np.divide(supply_sum, order_sum, out=np.ones_like(supply_sum),
where=order_sum > 0)

    reliability = np.clip(reliability, 0, 1.2)

    active_rate = (supplies > 0).mean(axis=1)

    coefficient_variation = np.divide(std, mean, out=np.zeros_like(std), where=mean >
1e-12)

    score = (

        0.45 * normalize(robust_capacity)

        + 0.30 * normalize(reliability)

        + 0.15 * normalize(active_rate)

        + 0.10 * (1 - normalize(coefficient_variation))

    )

    stats = pd.DataFrame(

        {

            "supplier_id": ids,

            "material": materials,

            "mean_supply": mean,

            "std_supply": std,

```

```

        "robust_capacity": robust_capacity,

        "reliability": reliability,

"active_rate": active_rate,

        "coefficient_variation": coefficient_variation,

        "importance_score": score,

    }

)

return stats.sort_values(["importance_score", "robust_capacity"],
ascending=False).reset_index(drop=True)

def choose_suppliers(stats: pd.DataFrame, target: float = P_MAX * 1.80) -> list[str]:
    """按稳健能力上限选择满足产能目标的最少供应商。"""

    chosen = []

    total_capacity = 0.0

    for _, row in stats.sort_values("robust_capacity", ascending=False).iterrows():

        chosen.append(row["supplier_id"])

        total_capacity += row["robust_capacity"] / RHO[row["material"]]

        if total_capacity >= target:

            break

    return chosen

def construct_orders(stats, ids, materials, supplies, selected, objective: str, xi: float
= 0.0) -> np.ndarray:

    selected_set = set(selected)

    use = np.array([sid in selected_set for sid in ids])

    indexed = stats.set_index("supplier_id").reindex(ids)

```

```

capacities = indexed["robust_capacity"].to_numpy(float)

reliability = indexed["reliability"].to_numpy(float)

max_order = np.minimum(capacities * 1.2, capacities / np.maximum(reliability, 0.35))

result = np.zeros((len(ids), WEEKS), dtype=int)

for week in range(WEEKS):

    need = P_MAX * (1 + xi)

    loss_buffer = 1.14 if objective == "q3" else 1.10

    candidates = np.where(use)[0].tolist()

    if objective == "q3":

        candidates.sort(key=lambda i: (-THETA[materials[i]], PRICE[materials[i]],
-capacities[i]))

    else:

        candidates.sort(key=lambda i: (PRICE[materials[i]], -capacities[i]))

    for i in candidates:

        if need <= 0:

            break

        weekly_capacity = min(max_order[i], capacities[i])

        amount = min(weekly_capacity, need * RHO[materials[i]] * loss_buffer)

        if objective == "q3" and materials[i] == "C":

            amount *= 0.70

        amount = max(0, math.floor(amount))

        result[i, week] = amount

        need -= amount / RHO[materials[i]]

    if need > 1e-9:

        for i in sorted(candidates, key=lambda j: -capacities[j]):

```

```

        extra = min(max_order[i] - result[i, week], need * RHO[materials[i]] *
loss_buffer)

        extra = max(0, math.floor(extra))

        result[i, week] += extra

        need -= extra / RHO[materials[i]]

        if need <= 1e-9:

            break

    return result

def transport_plan(orders, loss_values) -> np.ndarray:
    """每周优先使用历史损耗率低的转运商，并遵守单商 6000 m3 上限。"""
    result = np.zeros((orders.shape[0], WEEKS, CARRIER_COUNT), dtype=int)

    for week in range(WEEKS):

        carrier_load = np.zeros(CARRIER_COUNT)

        carrier_order = np.argsort(np.where(loss_values[:, week] > 0, loss_values[:, week],
1e9))

        for supplier in np.where(orders[:, week] > 0)[0]:

            remaining = float(orders[supplier, week])

            for carrier in carrier_order:

                room = Q_MAX - carrier_load[carrier]

                if room <= 0:

                    continue

                amount = min(remaining, room)

                amount = math.floor(amount)

                result[supplier, week, carrier] = int(amount)

                carrier_load[carrier] += amount

                remaining -= amount

```

```

        if remaining < 1:

            break

    return result

def received_and_production(transport, materials, loss_values):

    received = np.zeros_like(transport, dtype=float)

    production = np.zeros(WEEKS, dtype=float)

    for week in range(WEEKS):

        for supplier in range(transport.shape[0]):

            received[supplier, week, :] = transport[supplier, week, :] * (1 - loss_values[:,
week])

            production[week] += received[supplier, week, :].sum() /
RHO[materials[supplier]]

    return received, production

def is_feasible(transport, materials, loss_values, xi: float) -> bool:

    _, production = received_and_production(transport, materials, loss_values)

    weekly_carrier_load = transport.sum(axis=0)

    return bool(np.all(production >= P_MAX * (1 + xi) - 1e-6) and np.all(weekly_carrier_load
<= Q_MAX + 1e-6))

def fill_template(source, destination, matrices, transport=False):

    shutil.copy2(source, destination)

    workbook = load_workbook(destination)

    for worksheet, matrix in zip(workbook.worksheets, matrices):

        if transport:

            for i in range(SUPPLIER_COUNT):

```

```

        for week in range(WEEKS):
            for carrier in range(CARRIER_COUNT):
                value = int(matrix[i, week, carrier])
                worksheet.cell(7 + i, 2 + week * CARRIER_COUNT + carrier).value
= value if value > 0 else None
            else:
                for i in range(SUPPLIER_COUNT):
                    for week in range(WEEKS):
                        value = int(matrix[i, week])
                        worksheet.cell(7 + i, 2 + week).value = value if value > 0 else None
workbook.save(destination)

def summarize_plan(orders, transport, materials, loss_values, selected, xi=0.0):
    received, production = received_and_production(transport, materials, loss_values)
    return {
        "supplier_count": len(selected),
        "selected_suppliers": [str(sid) for sid in selected],
        "improvement_rate": float(xi),
        "production_min": float(production.min()),
        "production_mean": float(production.mean()),
        "weekly_order_total": [float(x) for x in orders.sum(axis=0)],
        "weekly_transport_total": [float(x) for x in transport.sum(axis=(0, 2))],
        "total_order": float(orders.sum()),
        "total_received": float(received.sum()),
    }

```

```

def solve(data_dir: Path, out_dir: Path):

    out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    ids, materials, orders, supplies, loss_values = read_inputs(data_dir)

    stats = supplier_statistics(ids, materials, orders, supplies)

    stats.to_csv(out_dir / "supplier_statistics.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

    stats.head(50).to_csv(out_dir / "top50.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

    selected = choose_suppliers(stats)

    plans = {}

    for problem, objective in [("problem2", "q2"), ("problem3", "q3")]:

        x = construct_orders(stats, ids, materials, supplies, selected, objective)

        z = transport_plan(x, loss_values)

        plans[problem] = {"orders": x, "transport": z, "summary": summarize_plan(x, z,
materials, loss_values, selected)}

    lo, hi = 0.0, min((stats["robust_capacity"].sum() / P_MAX) - 1, (CARRIER_COUNT * Q_MAX
/ P_MAX) - 1)

    best = None

    for _ in range(35):

        mid = (lo + hi) / 2

        x = construct_orders(stats, ids, materials, supplies, selected, "q2", xi=mid)

        z = transport_plan(x, loss_values)

        if is_feasible(z, materials, loss_values, mid):

            lo, best = mid, (x, z)

        else:

            hi = mid

    if best is None:

        best=(plans["problem2"]["orders"].copy(),
plans["problem2"]["transport"].copy())

```



```

        x4, z4 = best

        plans["problem4"] = {"orders": x4, "transport": z4, "summary": summarize_plan(x4, z4,
materials, loss_values, selected, lo)}

    a_source = find_input(data_dir, "template_a")
    b_source = find_input(data_dir, "template_b")

    fill_template(a_source, out_dir / "order_plans_python.xlsx", [plans[p]["orders"] for
p in ("problem2", "problem3", "problem4")])

    fill_template(b_source, out_dir / "transport_plans_python.xlsx",
[plans[p]["transport"] for p in ("problem2", "problem3", "problem4")], transport=True)

    summary = {p: v["summary"] for p, v in plans.items()}

    (out_dir / "summary.json").write_text(json.dumps(summary, ensure_ascii=False,
indent=2), encoding="utf-8")

    return summary

def main():

    parser = argparse.ArgumentParser(description="仅数据处理和优化求解，不生成图表")
    parser.add_argument("--data-dir", type=Path, required=True, help="2021 年 C 数据文件
夹")
    parser.add_argument("--out-dir", type=Path, default=None, help="输出文件夹，默认
data-dir/python_results_only")

    args = parser.parse_args()

    out_dir = args.out_dir or args.data_dir / "python_results_only"

    summary = solve(args.data_dir, out_dir)

    print(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2))

if __name__ == "__main__":

```

```
main()
```